

GUÍA DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIANTE ANÁLISIS DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS ESTÉRILES

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Banco de Sangre	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Análisis de líquidos biológicos estériles.
CURSO	Segundo semestre	N° ACTIVIDAD	5
ASIGNATURA	LCS2111	DURACIÓN	120 minutos
FECHA	Agosto 2025	N° DE ALUMNOS	10-12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA			
Al término de la actividad simulada los estudiantes serán capaces de: • Aplicar los criterios de rechazo a líquidos biológicos reconociendo las diferentes causas de acuerdo con los protocolos de análisis de laboratorio. • Realizar el análisis macroscópico (aspecto y color) a líquidos biológicos aplicando medidas de bioseguridad en el análisis de laboratorio. • Preparar una muestra de líquidos biológicos en una cámara de Neubauer aplicando medidas de bioseguridad en el análisis de laboratorio.			

3: INTRODUCCIÓN

El análisis de líquidos biológicos estériles constituye una herramienta fundamental en el diagnóstico clínico y en la orientación terapéutica de diversas patologías. Estos líquidos, entre los que se incluyen el líquido cefalorraquídeo, pleural, peritoneal, pericárdico y sinovial, se caracterizan por su esterilidad en condiciones fisiológicas, por lo que su estudio permite detectar procesos infecciosos, inflamatorios, neoplásicos o hemorrágicos que alteran su composición normal. En el contexto de la formación en laboratorio clínico, el abordaje de estos análisis resulta esencial, ya que desarrolla en los estudiantes competencias técnicas, habilidades en el uso de equipos especializados y criterios de bioseguridad que garantizan la validez de los resultados.

La presente guía tiene como propósito identificar las muestras de líquidos biológicos estériles, sus características y realizar un procedimiento para la observación de células al microscopio en una cámara de Neubauer.

4: DESARROLLO DEL TEMA

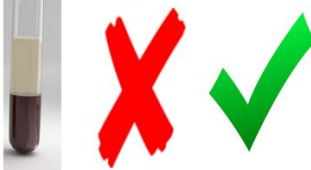
Los líquidos biológicos, al igual que el plasma, contienen diversos constituyentes químicos y celulares que interactúan dinámicamente para mantener el equilibrio corporal. La concentración de algunos analitos es similar a la plasmática, al igual que la actividad enzimática; sin embargo, en otros, los constituyentes presentan sus propios niveles que los caracterizan, como por ejemplo en el caso del líquido cefalorraquídeo en su contenido proteico. Lo anterior sumado a la valiosa información respecto de su aspecto, color concentración de analitos y relación del contenido proteico y otros analitos respecto del contenido plasmático, permiten clasificarlos como normales o patológicos y extraer de su estudio información relevante para el apoyo clínico.

El análisis de fluidos biológicos considera:

MUESTRA	ANÁLISIS MICROSCÓPICO	ANÁLISIS MACROSCÓPICO	ANALITOS BIOQUÍMICOS
LCR	Recuento leucocitos	Normal, xantocromía, hemolisis y turbidez	Proteínas, glucosa, lactato y glutamina.
LÍQUIDO SINOVIAL	Recuento leucocitos y presencia de cristales	Normal, amarillo intenso, verdoso, turbidez y viscosidad.	Glucosa, lactato y proteínas totales.
LÍQUIDO CAVIDADES SEROSAS	Recuento leucocitos	Trasudados: amarillo pálido. Exudados: amarillo, verde o rosado. Indicar si hay turbidez	Glucosa, amilasa, triglicéridos, pH, lactato, Proteínas totales, albúmina.
LÍQUIDO AMNIÓTICO	Búsqueda de diferentes tipos de células que indican etapa madurativa	Incoloro, amarillo pálido, verdoso o amarillo ámbar. Turbidez.	Fosfolípidos: lecitina y esfingomielina. Glucosa, bilirrubina.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE RECHAZOS DE MUESTRAS DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS ESTÉRILES

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Realizar higiene de manos según normativa MINSAL.		Eliminar flora transitoria y seguir protocolo de normas de bioseguridad en un laboratorio de Biología Molecular.
2. Uso de elementos de protección personal.		Uso de EPP para cumplir con normas de bioseguridad: pechera y guantes.
3. Revisar las órdenes de exámenes: comparar los datos del paciente y los exámenes solicitados con los rótulos en los tubos de las muestras simuladas. Revisar si el recipiente es correcto para toma de muestras.		Verificar órdenes de exámenes, la rotulación y recipientes asegura la trazabilidad del proceso, evita errores y fomenta en la calidad en el análisis en el laboratorio clínico.

4. Identificar y registrar las diferentes causas de rechazo observadas para cada paciente en las muestras de líquidos biológicos estériles.		Identificar y registrar causas de rechazo en muestras de líquidos biológicos estériles permite garantizar la calidad del análisis y prevenir errores diagnósticos.
---	---	--

ANÁLISIS MACROSCÓPICO DE MUESTRAS DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS ESTÉRILES

El análisis macroscópico constituye el primer paso en la evaluación de los líquidos biológicos estériles (LCR, pleural, peritoneal, pericárdico y sinovial). Su importancia radica en que el aspecto y el color entregan información clínica inicial que orienta tanto el diagnóstico como la necesidad de análisis complementarios.

1. Aspecto

Claro y transparente: corresponde al estado fisiológico normal, indica ausencia de alteraciones significativas.

Turbio: suele estar asociado a presencia de células inflamatorias, bacterias o elevada concentración de proteínas.

Hemático (sangrado): puede indicar hemorragia verdadera o contaminación durante la punción.

Xantocrómico: se observa como un tono amarillento o anaranjado, habitualmente asociado a degradación de la hemoglobina tras hemorragia previa o a niveles altos de proteínas.

2. Color

Transparente: esperado en la mayoría de los líquidos estériles normales.

Turbio: puede asociarse a procesos inflamatorios o aumento de proteínas.

Rojizo: evidencia la presencia de sangre, ya sea por hemorragia o punción traumática.



Distintos aspectos del líquido sinovial. De izquierda a derecha: LS normal, LS turbio por presencia de cristales, LS purulento y LS sanguinolento

ANÁLISIS MACROSCÓPICO DE MUESTRAS DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS ESTÉRILES

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Observar las características físicas de las muestras de líquidos biológicos.	 Distintos aspectos del líquido sinovial. De izquierda a derecha: LS normal, LS turbio por presencia de cristales, LS purulento y LS sanguinolento	Observar las características físicas de las muestras de líquidos biológicos permite detectar alteraciones visibles que orientan el diagnóstico inicial.
2. Registrar las características físicas: aspecto y color de las muestras de líquidos biológicos.		Registrar las características físicas de las muestras de líquidos biológicos permite dar seguimiento al análisis de la muestra y cumplir con el control de calidad del laboratorio.

PREPARACIÓN DE CÁMARA DE NEUBAUER PARA EL ANÁLISIS DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS ESTÉRILES

Procedimiento para recuento celular en forma manual:

1. Homogenizar el líquido mezclando suavemente por inversión el tubo que contiene la muestra para suspender las células sedimentadas (la agitación vigorosa puede destruir las células y afectar el recuento celular).
2. Usar una micropipeta 10ul para transferir el líquido a la cámara de Neubauer.
3. Llenar el espacio entre el cubre-objeto y la cámara de recuento de glóbulos evitando las burbujas de aire. Cargar ambos lados de la cámara.
4. Mantener la cámara de Neubauer en una cápsula de Petri con papel filtro húmedo por 5 minutos.



PREPARACIÓN DE CÁMARA DE NEUBAUER PARA EL ANÁLISIS DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS ESTÉRILES

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Homogenizar el tubo con la muestra de líquido biológico estéril, de forma suave.		Homogenizar suavemente la muestra asegura una distribución uniforme de sus componentes, evitando errores en el análisis.
2. Cargar la cámara de Neubauer con la muestra del líquido biológico estéril, según indicaciones del manual de recomendaciones del ISP.		Cargar la cámara de Neubauer según las recomendaciones del ISP asegura la correcta distribución de la muestra, evita errores de conteo celular.
3. Almacenar la cámara de Neubauer en ambiente húmedo en una placa Petri (con papel humedecido).		Almacenar la muestra en una cámara húmeda, evita que se seque la muestra.
4. Eliminar los EPP en orden correcto primero lo más contaminado (guantes con pochera luego antiparras y mascarilla) al basurero de material biológico.		Retirar el equipo de protección personal en el orden correcto es esencial para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas en el laboratorio de Biología molecular y en cualquier ambiente de atención en salud.
5. Al finalizar realizar higiene de manos según normativa MINSAL.		Eliminar flora transitoria y seguir protocolo de normas de bioseguridad en un laboratorio de Biología Molecular.

5: PAUTAS DE COTEJO

Recepción y evaluación de rechazos de muestras de líquidos biológicos estériles		
Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos, cumpliendo con la norma establecida por el MINSAL.		
2. Utiliza EPP para realizar el registro y evaluación de rechazo de las muestras de líquidos biológico estériles.		
3. Compara las órdenes de exámenes que correspondan con las muestras de líquidos biológico estériles.		
4. Realiza registro de rechazo de las muestras de líquidos biológico estériles.		
5. Utiliza lenguaje técnico hacia sus compañeros en toda la simulación		
6. Deja la estación de trabajo limpia y ordenada		

Análisis macroscópico de muestras de líquidos biológicos estériles.		
Conducta	Si	No
1.Utiliza guantes para realizar el análisis macroscópico de aspecto y color de las muestras de líquidos biológicos estériles.		
2.Realiza el análisis de macroscópico de aspecto y color de las muestras de líquidos biológicos estériles.		
3.Registra las características macroscópicas de aspecto y color de las muestras de líquidos biológicos estériles.		
4.Utiliza lenguaje técnico hacia sus compañeros en toda la simulación.		
5.Deja la estación de trabajo limpia y ordenada.		

Preparación de cámara de Neubauer para el análisis de líquidos biológicos estériles.		
Conducta	Si	No
1.Utiliza guantes para realizar la preparación de la carga de la cámara de Neubauer.		
2.Realiza la carga de la muestra de líquidos biológicos estériles en la cámara de Neubauer.		
3.Utiliza la micropipeta para realizar la carga de la muestra a la cámara de Neubauer.		
4.Utiliza lenguaje técnico hacia sus compañeros en toda la simulación.		
5.Deja la estación de trabajo limpia y ordenada.		

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Instituto de Salud Pública de Chile. Recomendaciones para el análisis de líquidos biológicos [Internet]. Santiago: ISP; 2016 Apr 01. Disponible en https://www.ispch.cl/sites/default/files/Recomendaciones%20para%20el%20Análisis%20Líquidos%20Biologicos.pdf